

Comprehend

Manual completo do projeto

Forecasting consolidado da exposição de gestoras a ações

João Paulo Zangrandi

18 de junho de 2026

Sumário

1	Leitura executiva	3
2	O que estamos fazendo	3
2.1	Pergunta de pesquisa	3
2.2	Interpretação da orientação do professor	4
2.3	Onde paramos	4
2.4	Para onde estamos indo	4
3	Fundamentos teóricos	4
3.1	Demand-based asset pricing	4
3.2	Mercados inelásticos	5
3.3	Fragilidade por propriedade comum	5
3.4	Fatores e PCA	5
3.5	Redes e GNN	5
4	Bases de dados	6
4.1	CONS	6
4.2	SH	6
4.3	PTAX	6
4.4	B3/COTAHIST	6
4.5	CDA	7
5	Construção das variáveis	7
5.1	Exposição direta, long e net	7
5.2	Peso	7
5.3	Delta	7
5.4	Restante do mercado, ou n-1	8
6	Pipeline de código	8

7	Forecasting: desenho e métricas	8
7.1	Por que forecasting fora da amostra	8
7.2	Random walk	8
7.3	AR	9
7.4	AR encolhido	9
7.5	PCA e fator comum	9
7.6	RMSE	9
7.7	MAE	9
7.8	Skill	9
7.9	Acerto de direção	10
7.10	Diebold–Mariano e bootstrap	10
8	Resultados de forecasting	10
8.1	Delta mensal em ITUB4	10
8.2	Regularização e direção	10
8.3	Nível em valor	10
8.4	Meia-vida	11
8.5	Quantidade estimada	11
8.6	Todas as ações	11
8.7	Feature manual de rede	11
8.8	Forecast consolidado final	11
9	CDA, grafos e duplicação	12
9.1	Por que a CDA continua no projeto	12
9.2	Ciclos e profundidade	12
9.3	Duplicação intra-gestora	12
10	Auditoria e robustez	12
11	Como explicar o projeto	13
12	O que esperamos daqui para frente	14
13	Conclusão	14

1 Leitura executiva

O projeto mede e tenta prever a exposição consolidada das gestoras brasileiras a ações. A unidade empírica principal é:

$$\text{gestora} \times \text{ação} \times \text{mês}.$$

Para cada ação e mês, o trabalho mede quais gestoras aumentaram ou reduziram exposição e testa se a exposição futura pode ser prevista a partir de três fontes de informação: o histórico da própria gestora, o comportamento do restante do mercado naquela ação e, em extensão, a rede de fundos sobre fundos observada na CDA.

A mensagem central é deliberadamente conservadora. A base principal é CONS+SH da CVM, porque a CONS mede a exposição final consolidada em ações e a SH permite associar fundos a gestoras e patrimônio líquido. A CDA não substitui a CONS. Ela entra como apêndice técnico para reconstruir a rede fundo→fundo que a CONS apaga. Portanto, o alvo do forecasting não é a rede. O alvo é a exposição consolidada futura.

O estado atual é:

- painel CONS+SH validado para ITUB4 e para todas as ações identificáveis;
- quantidade estimada de ITUB4 construída com preço B3/COTAHIST;
- CDA Bloco 2 processada como rede fundo→fundo;
- TCC único compilado em `docs/tcc.pdf`;
- auditoria mestre com 41 checks e zero *FAIL*;
- forecast consolidado com 183.924 previsões fora da amostra por modelo.

O resultado empírico final é honesto: ITUB4 mostra reversão à média no nível da exposição em valor, mas no painel amplo de ações elegíveis nenhum modelo supera o *random walk* no agregado. Isso não destrói o projeto. Ao contrário, cria uma tese mais séria: carteiras institucionais revelam demanda e concentração, mas isso não significa que ajustes mensais consolidados sejam facilmente previsíveis fora da amostra.

2 O que estamos fazendo

2.1 Pergunta de pesquisa

A pergunta é:

É possível medir e prever a exposição consolidada das gestoras brasileiras a ações usando carteiras de fundos?

Essa pergunta tem duas partes. A primeira é uma pergunta de dados: conseguimos construir, com bases públicas, um painel confiável de exposição por gestora, ação e mês? A segunda é uma pergunta de forecasting: dado esse painel, existe sinal preditivo no histórico da gestora, no restante do mercado ou em redes de fundos?

2.2 Interpretação da orientação do professor

A conversa com o orientador aponta para um TCC motivado por forecasting de demanda/exposição. A frase “ $n - 1$ seria o restante do mercado” deve ser lida assim: para prever a exposição da gestora g na ação i , usamos a exposição das outras gestoras, isto é, $-g$, naquela mesma ação.

Isso é diferente de prever o grafo. O grafo é uma possível camada de informação, especialmente se quisermos usar uma GNN. Mas o objeto de previsão continua sendo:

$$\hat{E}_{g,i,t+h}.$$

2.3 Onde paramos

Paramos em uma versão metodologicamente mais robusta:

- o TCC está consolidado em um único arquivo, com resumo, introdução, revisão, metodologia, resultados, conclusão e apêndice CDA;
- o **Comprehend** agora funciona como manual técnico do projeto;
- o forecast final está implementado em painel amplo com AR, painel, $n - 1$ e fator comum;
- a auditoria mestre passa sem falhas.

2.4 Para onde estamos indo

O caminho de publicação ou apresentação forte não é prometer que conseguimos prever perfeitamente a demanda. O caminho forte é mostrar que:

1. a base foi montada com rigor;
2. a literatura justifica olhar para carteiras institucionais como demanda observada;
3. o forecasting foi testado fora da amostra contra benchmarks difíceis;
4. os resultados positivos aparecem em casos específicos, como ITUB4;
5. no agregado, a previsibilidade é limitada, e isso também é um achado relevante.

Uma eventual versão SSRN deveria enfatizar o título metodológico: “limits of predictability in institutional equity demand” ou “forecasting institutional equity exposure using Brazilian mutual fund holdings”. O ganho acadêmico está tanto na construção da base quanto na evidência negativa disciplinada.

3 Fundamentos teóricos

3.1 Demand-based asset pricing

A literatura de *demand-based asset pricing*, especialmente Kojen and Yogo (2019), parte da ideia de que carteiras observadas revelam demanda dos investidores. Em vez de modelar apenas retornos agregados ou fundamentos das firmas, essa abordagem observa quem detém quais ativos e usa essa informação para inferir preferências, restrições e elasticidades de demanda.

No nosso projeto, a tradução empírica é direta:

carteiras de fundos $\rightarrow$ exposição de gestoras $\rightarrow$ demanda institucional observada.

Quando uma gestora aumenta sua posição em ITUB4, VALE3 ou PETR4, isso é interpretado como mudança observada de exposição, e potencialmente de demanda. Como a CONS não informa decisão de compra em si, mas posição de carteira ao fim do mês, o termo correto é exposição observada. A palavra demanda é a interpretação econômica dessa exposição.

3.2 Mercados inelásticos

Gabaix and Kojien (2021) argumentam que mercados podem ser inelásticos: fluxos e mudanças de demanda podem ter impacto grande sobre preços quando a oferta efetiva ou a capacidade de absorção do mercado é limitada. Isso torna relevante estudar quem detém os ativos e como esses investidores se movem.

No TCC, essa literatura justifica olhar para:

- ações com muitas gestoras simultaneamente investidas;
- blue chips muito presentes em carteiras;
- mudanças de exposição em ações grandes;
- efeitos de concentração e crowding.

3.3 Fragilidade por propriedade comum

Greenwood and Thesmar (2011) mostram que ativos podem ficar frágeis quando são detidos por investidores sujeitos a choques correlacionados. Se muitas gestoras semelhantes detêm a mesma ação, choques de fluxo ou rebalanceamento podem gerar pressão conjunta.

No projeto, isso aparece na métrica de crowding: quantas gestoras detêm cada ação. Os papéis mais presentes nas carteiras são justamente blue chips como VALE3, PETR4, ITUB4, BBDC4 e EQTL3. Esse resultado conecta a base empírica à teoria: os ativos mais relevantes para risco sistêmico de demanda são também os mais compartilhados pelas gestoras.

3.4 Fatores e PCA

O uso de PCA é motivado pela hipótese de que a demanda institucional pode ter componentes comuns. Se muitas gestoras aumentam ou reduzem exposição juntas, um fator comum pode resumir parte desse movimento.

O ponto técnico mais importante é evitar vazamento de informação. O PCA não pode ser estimado com a amostra inteira e depois usado para prever o passado. Em cada origem fora da amostra, o fator precisa ser estimado somente com os dados disponíveis até o mês t .

3.5 Redes e GNN

Uma graph neural network entra naturalmente quando existe uma rede observável. A CDA fornece uma rede fundo→fundo: um fundo de origem detém cotas de um fundo de destino. Essa rede pode ser agregada para gestora→gestora e usada como matriz de adjacência.

Uma GNN faria *message passing*: cada nó atualiza sua representação com base nos seus atributos e nos atributos dos vizinhos. No nosso caso:

- nós poderiam ser gestoras ou fundos;
- arestas viriam da CDA;

- features seriam exposição atual, delta passado, PL, centralidade, grau e vizinhança;
- alvo continuaria sendo exposição futura.

O projeto ainda não deve vender a GNN como promessa de ganho. O teste manual de rede já mostrou que média de vizinhos não acrescenta sinal. Uma GNN só seria defensável se fosse comparada contra *random walk*, AR, painel, $n - 1$ e fatores, sempre fora da amostra.

4 Bases de dados

4.1 CONS

A CONS é a composição consolidada de carteiras. Ela informa, para cada fundo, mês e ativo, o valor da posição consolidada. O período usado é 2016–2021.

Pontos críticos:

- a base usada é 100% classificada como ações;
- o valor está em `Valor_Ativo_mil`, isto é, mil reais;
- os números vêm em formato americano, com ponto decimal;
- a CONS é consolidada, então cotas de fundos são abertas até ativos finais;
- ela mede bem exposição final, mas não mostra o caminho FIC→master→ativo.

O tratamento remove linhas exatamente duplicadas por CNPJ, código do fundo, data, ativo e valor. Isso é necessário porque a auditoria encontrou duplicatas reais de exportação. O impacto nos totais é pequeno, mas a correção é correta.

4.2 SH

A SH é a série histórica dos fundos. Ela traz CNPJ, código do fundo, gestora, patrimônio líquido e classificação. Ela é essencial porque a CONS sozinha não basta para agregar por gestora.

O parser de números da SH é diferente do parser da CONS. A SH usa formato brasileiro, como R\$ 49.749,57. A CONS usa formato americano. Misturar parsers seria erro grave de unidade.

A ligação CONS–SH usa `Código` da CONS contra `COD_FUNDO` da SH, mantendo CNPJ e mês. A auditoria encontrou apenas 2 observações CONS sem SH; os fundos SH sem CONS são majoritariamente fundos que não são de ações, o que é esperado.

4.3 PTAX

A PTAX converte exposição de reais para dólares. A exposição em dólar é útil para leitura internacional e para escala econômica, mas a exposição em reais permanece natural para o mercado brasileiro.

4.4 B3/COTAHIST

A CONS não traz quantidade de ações. Para ITUB4, a quantidade é estimada com o preço de fechamento mensal da B3/COTAHIST:

$$q_{g,t} = \frac{V_{g,t}^{ITUB4} \times 1000}{P_t^{ITUB4}}.$$

O fator 1000 é necessário porque a CONS está em mil reais. A validação reconstrói o valor original por $qP/1000$ com erro apenas numérico de máquina.

4.5 CDA

A CDA é a Composição e Diversificação das Aplicações. O Bloco 2 registra cotas de fundos. Ela é usada para reconstruir a rede fundo→fundo apagada pela CONS.

Um erro comum é tentar ler `cad_fi.csv` com `read_csv`. Esse arquivo não é o bloco histórico usado para a rede. O script correto abre os ZIPs anuais da CDA, lê `cda_fi_BLC_2_AAAA.csv` com separador ponto-e-vírgula e encoding `latin1`, normaliza CNPJs e salva `data/processed/cda_edges.csv`.

A CDA processada tem 835.694 arestas entre 2016 e 2021. Não há self-loop direto. O campo `DT_CONFID_APLIC` aparece preenchido em parte das linhas, mas o CNPJ de destino está preenchido; portanto, não tratamos automaticamente esse campo como destino mascarado.

5 Construção das variáveis

5.1 Exposição direta, long e net

Para ITUB4:

- **direta**: posição direta no ativo;
- **long**: direta mais ações cedidas em empréstimo;
- **net**: long mais obrigações por ações recebidas em empréstimo, com sinal negativo.

A definição principal é *net*, porque tenta capturar a exposição econômica líquida.

Tabela 1: Definições de exposição em ITUB4

Definição	Valor R\$ bi	Média US\$ mi	Qtd. bi ações	Obs. negativas
Direta	468	38.994	14,77	0
Long	540	45.143	17,02	0
Net	497	41.357	15,71	264

5.2 Peso

O peso mede exposição dividida pelo patrimônio líquido. Ele é útil para interpretar intensidade relativa da posição, mas no forecasting se comporta mais como *random walk* e não gera ganho robusto.

5.3 Delta

O delta é a variação mensal:

$$\Delta E_{g,i,t} = E_{g,i,t} - E_{g,i,t-1}.$$

Ele é usado para testar aumento ou redução de exposição. A evidência mostra que o delta mensal é muito ruidoso e difícil de prever.

5.4 Restante do mercado, ou $n-1$

Para cada gestora g e ação i , o $n-1$ é a exposição média das demais gestoras naquela ação:

$$N1_{g,i,t} = \frac{1}{G_i - 1} \sum_{h \neq g} E_{h,i,t}.$$

Esse termo implementa a ideia do orientador: prever a gestora usando o restante do mercado. No resultado final, o coeficiente mediano de $n-1$ é 0,0054, praticamente zero.

6 Pipeline de código

Script	Função
R/00	Define caminhos, anos, ticker principal, diretórios e parâmetros.
R/01	Normaliza CNPJ, faz parsers numéricos, extrai ticker e escreve tabelas.
R/02	Lê CONS, trata valores, remove duplicatas exatas e extrai ITUB4.
R/03	Lê SH, trata PL e associa fundos a gestoras.
R/04	Consolida nomes de gestoras em grupos econômicos.
R/05	Constrói painel ITUB4 por gestora e mês, com R\$, US\$, quantidade e deltas.
R/06	Gera diagnósticos de cobertura e consistência.
R/08	Baixa/trata COTAHIST para preço mensal de ITUB4.
R/10	Processa CDA Bloco 2 e cria arestas fundo→fundo.
R/11	Mede grafo, ciclos, profundidade e duplicação.
R/12	Generaliza para todas as ações identificáveis.
R/13-17	Rodadas de forecasting de ITUB4 e todas as ações.
R/18	Revisão profunda das bases.
R/19	Estima meia-vida de reversão à média.
R/20	Robustez com quantidade estimada de ITUB4.
R/21	Gera figuras de grafo e desenho empírico.
R/22	Auditoria mestre PASS/WARN/FAIL.
R/23	Forecast consolidado com AR, $n-1$ e fator comum.

7 Forecasting: desenho e métricas

7.1 Por que forecasting fora da amostra

O ponto central é avaliar se o modelo prevê dados que ainda não viu. Por isso usamos origem móvel com janela expansível. Em cada origem, o modelo treina até o mês t e prevê $t+1$, ou $t+h$ em horizontes maiores.

Isso evita *look-ahead bias*. PCA, coeficientes AR, médias e fatores são sempre estimados só no treino.

7.2 Random walk

O *random walk* é o benchmark:

$$\hat{y}_{t+1} = y_t.$$

Para delta, ele equivale a prever variação zero. Esse benchmark é difícil porque posições de carteira são persistentes. Se a melhor previsão para o próximo mês é a posição atual, qualquer modelo precisa encontrar um sinal real para vencê-lo.

7.3 AR

O AR(1) usa a própria defasagem:

$$y_{t+1} = \alpha + \rho y_t + \varepsilon_{t+1}.$$

Quando escrito em desvios da média, ele vira um modelo de reversão:

$$y_{t+1} - \mu = \rho(y_t - \mu) + \varepsilon_{t+1}.$$

Se $\rho < 1$, desvios em relação à média tendem a fechar. A meia-vida é:

$$\text{meia-vida} = \frac{\ln(0,5)}{\ln(\rho)}.$$

7.4 AR encolhido

O AR encolhido reduz a previsão do AR em direção ao *random walk*/zero. Isso é útil quando a amostra é curta e o AR individual pode superajustar ruído.

7.5 PCA e fator comum

O PCA tenta resumir movimentos comuns das gestoras. No projeto, ele foi testado em ITUB4 e depois como fator comum no painel amplo. O resultado foi fraco: fatores pioram a previsão agregada em muitas especificações.

7.6 RMSE

O RMSE é:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N (y_j - \hat{y}_j)^2}.$$

Ele penaliza erros grandes de forma quadrática. É importante quando grandes erros de exposição são economicamente relevantes. Porém, é sensível a outliers.

7.7 MAE

O MAE é:

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N |y_j - \hat{y}_j|.$$

Ele mede erro absoluto médio e é mais robusto a outliers. Um modelo pode melhorar RMSE e piorar MAE se reduzir poucos erros grandes, mas errar mais na observação típica.

7.8 Skill

O *skill* contra o *random walk* é:

$$\text{skill} = 100 \left(1 - \frac{\text{RMSE}_{\text{modelo}}}{\text{RMSE}_{RW}} \right).$$

Skill positivo significa que o modelo bate o *random walk*. Skill negativo significa que piora.

7.9 Acerto de direção

O acerto de direção mede se o modelo acertou o sinal de alta ou queda. Ele é útil, mas não basta. Um modelo pode acertar direção e errar magnitude, ou gerar ganho direcional sem reduzir erro econômico.

7.10 Diebold–Mariano e bootstrap

As rodadas iniciais usam teste de Diebold–Mariano para comparar perdas preditivas. Na rodada consolidada, o projeto usa *bootstrap* por data de origem. Isso preserva a dependência transversal: em um mesmo mês, muitas gestoras e ações podem ser afetadas por choques comuns.

8 Resultados de forecasting

8.1 Delta mensal em ITUB4

A primeira pergunta foi prever a variação mensal da posição em US\$ de ITUB4. O resultado foi negativo:

Tabela 3: Delta mensal de ITUB4 em US\$			
Modelo	RMSE	MAE	Skill RMSE
Random walk	41.104	14.347	0,0%
AR	41.536	15.257	-1,0%
Média	41.630	14.536	-1,3%
PCA	46.890	17.644	-14,1%

Interpretação: a variação mensal é muito ruidosa. Nem AR nem PCA extraem sinal agregado suficiente.

8.2 Regularização e direção

A segunda rodada testou PCA com menos fatores, AR encolhido e acerto de direção. O AR encolhido melhorou RMSE em 1,0%, mas piorou MAE. O melhor acerto direcional ficou próximo de 50%. Isso mostra que não há previsibilidade direcional robusta.

8.3 Nível em valor

Quando o alvo muda para o nível da posição em valor, aparece sinal em ITUB4. O AR individual melhora cerca de 10% em horizonte de 1 e 3 meses. O modelo de painel melhora mais em horizonte de 6 meses.

Tabela 4: Nível da posição em US\$ de ITUB4: skill contra random walk

Modelo	h=1	h=3	h=6
AR individual	10,0%	10,2%	7,1%
AR painel	3,3%	7,8%	9,0%

8.4 Meia-vida

A meia-vida traduz reversão à média em linguagem econômica. Para ITUB4 em valor, a meia-vida mediana é aproximadamente 2,8 meses. Isso significa que, quando uma gestora se afasta de sua exposição-alvo, metade do desvio tende a fechar em cerca de três meses.

8.5 Quantidade estimada

A quantidade estimada separa preço de quantidade. Na variação mensal da quantidade, o AR encolhido melhora apenas 0,6% em RMSE e piora MAE. No nível da quantidade, o ganho é mais fraco do que no valor. Isso sugere que parte da reversão em valor vem de preço/marcação e não de compra e venda previsível de ações.

8.6 Todas as ações

A rodada para todas as ações mostrou que ITUB4 é um caso favorável, não representativo. Entre 238 ações avaliáveis, a mediana de skill é negativa e apenas cerca de 10% têm skill positiva. ITUB4 aparece entre as melhores, com 9,9%, junto de PETR3 e ITSA4.

Três tickers degenerados, BVMF3, VVAR11 e MLFT4, têm erro zero do *random walk* fora da amostra. Nesses casos, a skill é matematicamente indefinida e foi marcada/excluída da avaliação consolidada.

8.7 Feature manual de rede

O teste manual de rede adiciona a exposição dos vizinhos no grafo CDA. O resultado não melhora:

$$\text{AR1 painel} = 3,3\%, \quad \text{rede painel} = 3,1\%.$$

O coeficiente de rede é praticamente zero. Isso não prova que uma GNN nunca funcionará, mas indica que uma média simples de vizinhos não acrescenta sinal.

8.8 Forecast consolidado final

A especificação final usa todas as ações elegíveis, com unidade gestora $\times$ ação $\times$ mês. Os modelos são: *random walk*, AR individual controlado, AR de painel, $n - 1$ e fator comum.

Tabela 5: Forecast consolidado: nível da exposição em US\$

Modelo	N	RMSE	MAE	Skill RMSE
Random walk	183.924	10.752	2.638	0,00%
AR1 painel	183.924	10.855	2.786	-0,96%
$n - 1$ painel	183.924	10.869	2.869	-1,09%
AR1 individual	183.924	10.870	2.821	-1,10%
Fator comum	183.924	10.874	2.878	-1,14%

O resultado é claro: no painel amplo, nenhum modelo bate o *random walk*. O coeficiente mediano do $n - 1$ é 0,0054, praticamente zero; o fator comum também é quase zero.

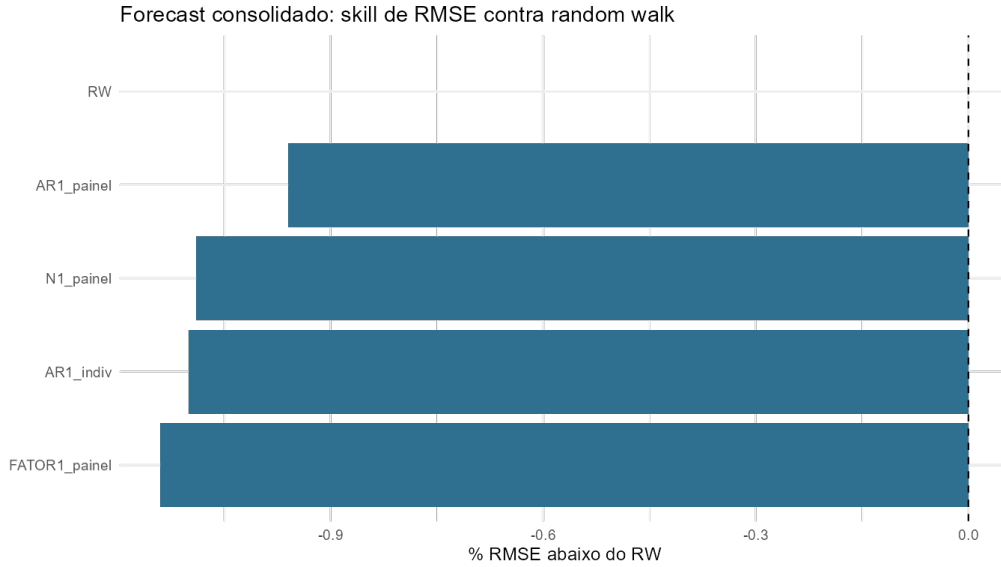


Figura 1: Skill de RMSE no forecast consolidado contra random walk.

9 CDA, grafos e duplicação

9.1 Por que a CDA continua no projeto

A CDA continua porque responde a uma pergunta diferente da CONS. A CONS mede exposição final consolidada; a CDA mostra a estrutura de cotas entre fundos. Ela é útil para risco, aninhamento, duplicação e extensão com modelos de grafo.

9.2 Ciclos e profundidade

O subgrafo intra-amostra da CDA é DAG em todos os 72 meses. Portanto, não foram encontrados ciclos diretos nas relações observadas. A profundidade máxima mediana é 7 e o máximo observado é 9, indicando camadas relevantes de aninhamento.

9.3 Duplicação intra-gestora

Quando fundos da mesma gestora investem uns nos outros, somar exposições consolidadas por fundo pode contar parte da exposição duas vezes. A de-duplicação usa:

$$\phi_{A \rightarrow B} = \frac{\text{valor}_{A \rightarrow B}}{PL_B}$$

e subtrai a fração da exposição de B já carregada por A .

Para ITUB4, a duplicação intra-gestora estimada é 37,6%. Esse número deve ser lido como duplicação intra-gestora rastreável, não duplicação total do sistema.

10 Auditoria e robustez

A auditoria mestre está em `R/22_master_validation.R`. Ela transforma confiança em evidência reprodutível. O resultado atual é:

$$\text{PASS} = 41, \quad \text{FAIL} = 0.$$

Ela verifica:

- existência dos arquivos essenciais;
- join CONS-SH;
- tipo de ativo da CONS;
- duplicatas dos painéis;
- PTAX positiva;
- reconstrução de quantidade por preço;
- valores finitos;
- CDA com CNPJ de destino, sem self-loop e sem valores negativos;
- grafo acíclico;
- outputs de forecasting;
- separação entre núcleo CONS+SH e apêndice CDA.

Isso não garante que a CVM nunca tenha erro de origem. Garante que, dadas as bases e premissas do projeto, o pipeline respeita as regras internas documentadas.

11 Como explicar o projeto

Uma explicação curta e correta:

O TCC constrói um painel mensal de exposição consolidada de gestoras brasileiras a ações usando CONS e SH da CVM. A literatura de demand-based asset pricing motiva tratar carteiras institucionais como demanda observada. O trabalho testa se a exposição futura pode ser prevista pelo histórico da própria gestora, pelo restante do mercado e, em extensão, por redes de fundos. A CDA entra em apêndice para reconstruir a rede fundo-sobre-fundo que a CONS apaga. O resultado final é que ITUB4 tem reversão à média em valor, mas no painel amplo o random walk continua sendo o benchmark dominante.

Uma explicação que deve ser evitada:

Estamos prevendo grafos.

O correto é:

Estamos prevendo exposição consolidada; o grafo pode ser uma camada auxiliar de informação.

12 O que esperamos daqui para frente

O resultado mais provável, se avançarmos para GNN, é que o ganho preditivo continue difícil. Há três razões:

1. o painel tem apenas 72 meses;
2. a feature manual de rede já não trouxe ganho;
3. o *random walk* é muito forte para posições persistentes.

Mesmo assim, uma GNN pode ser útil como extensão metodológica se for tratada corretamente. O critério é simples: ela precisa ser comparada contra os baselines atuais e avaliada fora da amostra. Se não ganhar, o resultado negativo deve ser reportado.

Para uma versão digna de SSRN, os próximos passos naturais são:

- limpar e fortalecer a redação em estilo paper;
- confirmar a referência exata do working paper do orientador;
- transformar tabelas principais em tabelas acadêmicas mais enxutas;
- considerar uma versão em inglês;
- discutir explicitamente limites de previsibilidade da demanda institucional;
- manter a CDA como apêndice técnico ou extensão de rede, sem confundir com o núcleo CONS+SH.

13 Conclusão

O projeto está em uma posição melhor quando assume sua evidência com disciplina. A contribuição não é dizer que encontramos uma máquina de prever demanda. A contribuição é construir uma base brasileira de exposição institucional, validar cuidadosamente as unidades e joins, conectar essa base à literatura de demanda por ações, documentar a estrutura de fundos sobre fundos via CDA e testar previsibilidade fora da amostra.

O achado final é:

Demanda institucional observada é mensurável e concentrada, mas sua previsibilidade mensal agregada é limitada. Onde aparece sinal, ele é mais forte no nível patrimonial de blue chips específicas, como ITUB4, do que na variação mensal ou no painel amplo de todas as ações.

Referências

- Xavier Gabaix and Ralph S. J. Koijen. In search of the origins of financial fluctuations: The inelastic markets hypothesis. NBER Working Paper 28967, National Bureau of Economic Research, 2021. <https://www.nber.org/papers/w28967>.
- Robin Greenwood and David Thesmar. Stock price fragility. *Journal of Financial Economics*, 102(3):471–490, 2011.
- Ralph S. J. Koijen and Motohiro Yogo. A demand system approach to asset pricing. *Journal of Political Economy*, 127(4):1475–1515, 2019. doi: 10.1086/701683.